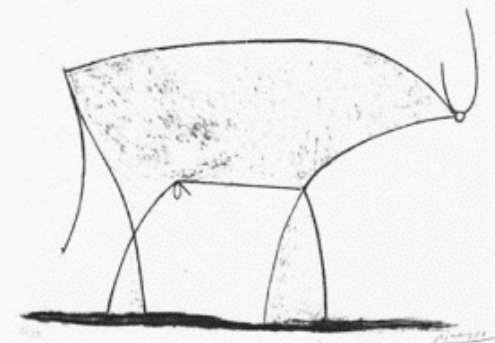
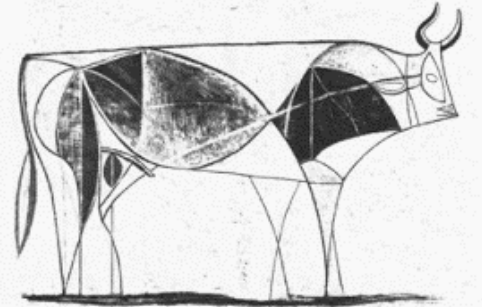
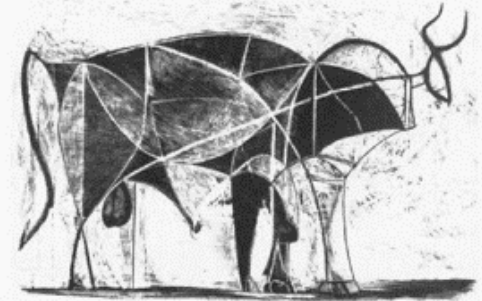
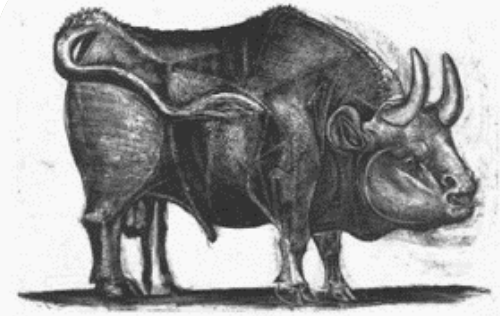


Introducción al Modelado de Sistemas con SysML

- ¿Qué es un Modelo?
- ¿Abstracción?
- Criterios de Calidad
- Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos
- SysML

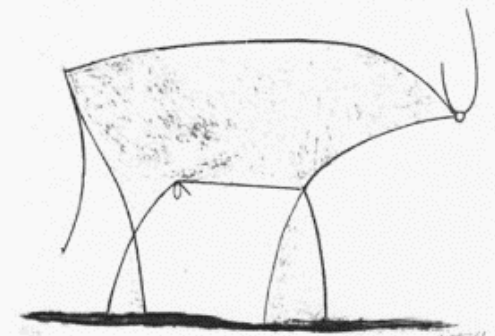
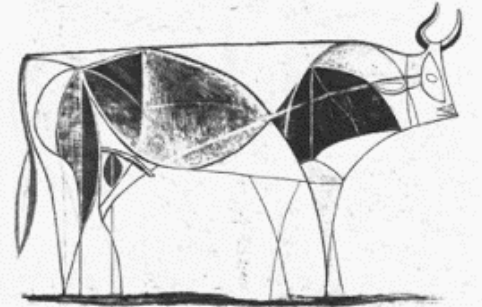
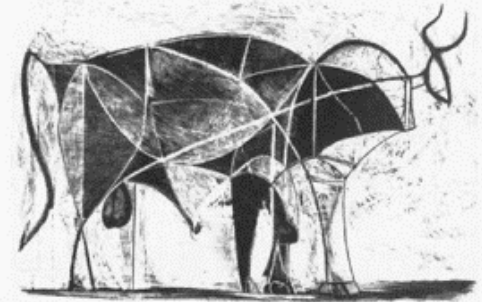
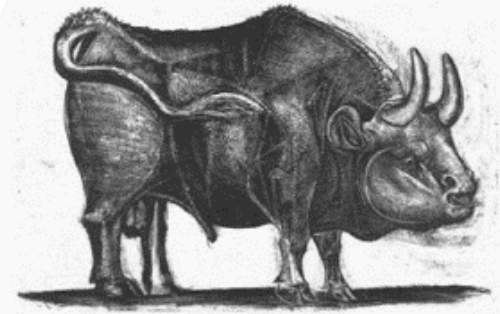
¿Qué es un modelo?

- Es una representación *abstracta* y simplificada de un sistema real o imaginario, con la cual se puede explicar o probar su comportamiento como un todo o en partes.



¿Abstracción?

- El modelo es una generalización respecto del sistema específico que representa.
- El modelo omite propiedades que son irrelevantes para el lector.
- El modelo releva las ideas, separando el concepto del objeto que lo concreta.



Criterios de Calidad de los Modelos

- Criterios básicos de calidad:
 - **Compleitud**: se busca un modelo completo
 - representa todos los elementos relevantes del dominio
 - **Correctitud**: un modelo correcto
 - no presenta errores sintácticos: notación
 - no presenta errores semánticos: conceptos del modelo
 - **Temporalidad**: un modelo con temporalidad
 - refleja adecuadamente la historia antes de la situación actual
 - aplicable a modelos estáticos
 - es opcional, ya que no siempre se requiere un histórico

...Criterios de Calidad de los Modelos

- Criterios avanzados de calidad:
 - **Minimalidad**: se busca un modelo mínimo
 - cada elemento incluido aparece representado una única vez
 - minimizar la redundancia del modelo
 - **Expresividad**: se busca un modelo expresivo
 - conceptos son representados sin requerir información adicional
 - modelo debe ser lo más autoexplicativo posible
 - **Simplicidad**: se busca un modelo simple
 - se prefiere utilizar representaciones alternativas lo menos complejas posibles
 - modelo logra representar lo mismo con un menor número de elementos

Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos

- *Model-Based Systems Engineering* (MBSE) es:
 - La aplicación de modelos para apoyar las actividades de definición de requerimientos, diseño, análisis, verificación y validación de un sistema, desde la fase de diseño conceptual, acompañando el desarrollo de todas las fases del ciclo de vida. (*International Council On Systems Engineering*, INCOSE)
 - El paradigma emergente para mejorar la eficiencia y efectividad de la ingeniería de sistema por medio del uso permanente de representaciones descriptivas integradas del sistema para la captura de conocimiento respecto de este para beneficio de todos los grupos de interés. (R. A. Nagochi)

...Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos

- Se caracteriza por:
 - Ser un enfoque centrado en el modelo integrado del sistema
 - Considerar la creación y evolución del modelo del sistema durante todo su ciclo de vida
 - Facilitar la comunicación del equipo de desarrollo con todos los grupos de interés en el sistema
 - Mejorar la calidad de la especificación y del diseño
 - Favorecer la reutilización de la especificación del sistema y artefactos de diseño

...Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos

- Se fundamenta en:
 1. **Lenguaje de modelado:** lenguaje semiformal que define los componentes permitidos en los modelos, los aspectos para describir de estos componentes y las relaciones permitidas entre estos componentes. Ejemplos: **SysML**, UML, BPMN, IDEFx, etc.
 2. **Metodología de modelado:** procedimiento documentado de tareas de diseño a seguir para construir modelos de sistemas (con un lenguaje), con ella es posible definir el propósito y ámbito del modelo a construir.
 3. **Herramientas de modelado:** herramientas diseñadas para soportar la construcción de modelos (siguiendo una *metodología*, de acuerdo a un *lenguaje*), a fin de asegurar consistencia e integridad.

SysML · *Systems Modeling Language versión 1.6*

- Lenguaje de modelado gráfico para visualizar y comunicar los aspectos esenciales de un sistema: estructura, comportamiento, requerimientos (funcionalidad) y parametrización (modelos matemáticos)
- Extensión del lenguaje estándar UML (***U**nified **M**odeling **L**anguage*)
- Considera los siguientes diagramas:
 - **Definición de Bloques**
 - Interno de Bloques
 - Paramétrico
 - Paquetes
 - Requerimientos
 - **Casos de Uso**
 - **Actividades**
 - Secuencia
 - Máquinas de Estado
- Adicionalmente se complementará con **Documentación de Casos de Uso**
- Reciente versión 2.0, con cambios importantes

Diagramas como vistas parciales

- **Un diagrama no es todo el modelo, es una vista intencionadamente parcial e incompleta del sistema.**
- Para enfrentar la complejidad de los sistemas, se construyen múltiples diagramas relacionados, cada uno enfocado en aspectos específicos más simples.
- El conjunto de diagramas cubriendo diversos aspectos en forma consistente, constituye el modelo del sistema.